

高炎症型の重症市中肺炎で表現型は転帰もステロイド反応性も変えなかった — 120例の2群クラスター解析 (Scientific Letter・ICM2026)

出典 Torres A, Cilloniz C, Martin-Loeches I. Phenotype-based stratification and corticosteroid response in hyperinflammatory severe community-acquired pneumonia. Intensive Care Med. 2026;52:813-816. doi:10.1007/s00134-026-08373-x

掲載誌 Intensive Care Medicine (2026)

原著 doi.org/10.1007/s00134-026-08373-x (本文PDFは別途)

原題 Phenotype-based stratification and corticosteroid response in hyperinflammatory severe community-acquired pneumonia



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

明日からのsCAP診療にどう効かせるか(試案) ■ いちばん大事な結論 — 「表現型を当てにいかない」

- 本研究の実務的な意味は「**新しい層別化を導入せよ**」ではなく、**既存の判断軸(重症度と炎症の大きさ)を変える必要がない**という消極的な確認である。ベッドサイドの手順は今日から何も変えなくてよい
- 逆に言えば「若くて元気そうだからステロイドは要らない」「高齢・多併存症だから効かないだろう」といった、私たちが無意識に使っている患者像による選り分けを、この120例は支持しなかった。**回診で表現型的な直感を口にしたときは、根拠を一段掘り下げる**

■ 当院の運用に落とすなら(既存の判断軸を明文化する)

- **ショックがあればステロイド**:これは ERS・ESICM・ESCMID・ALAT ガイドラインの推奨であり、本研究も覆していない。重症市中肺炎(sCAP)の国際ガイドライン — 8つの臨床疑問、マクロライド併用・ショック時のステロイド(ERS ESICM ESCMID ALAT・ERJ2023) の枠組みをそのまま使う
- **ショックが無くても炎症が強ければ検討**:親試験の入口である **入院時CRP 150 mg/L超**は、当院でも入室時に必ず測っている値で追加コストがゼロ。「重症度+炎症の大きさ」で判断するという本研究の提言は、そのまま指示簿の一行にできる
- **投与方法**:親試験のレジメンは メチルプレドニゾロン 0.5 mg/kg 12時間ごと・5日間、入院から36時間以内の開始。**「遅れて始めるステロイド」はこの試験が検証したものではない**点をチームで共有する
- **開始しない理由の記録**:ステロイドを見送った症例で「なぜ見送ったか」を1行残す。表現型的な直感(年齢・併存症)で見送っていないかを、後から自分たちで点検できる

■ 高齢・多併存症群(表現型2)をどう扱うか

- 本研究で院内死亡が高かったのは、若くて炎症の派手な群ではなく、**高齢・併存症の多い群(18%対4%)**だった。ICU入室率は逆に低い(64%対87%)
- ここは当院の 誤嚥性肺炎でICUに入る3906例 — 85歳以上は重症度が最も高いのに人工呼吸は55%、院内死亡39%・自宅退院20%(JIPAD・JIntensiveCare2026) で見た構図と重なる。**重症度が高い高齢者ほど集中治療の適用が控えめになり、死亡が高い**
- 実務上の含意は2つ。①高齢・多併存症のsCAPを「ICU適応外」と早々に片付けない、②同時に、治療制限の判断は表現型ではなく本人・家族の意向と全身状態で決める(★ICU意思決定支援・倫理

■ 自施設データで確かめられること(JIPAD・院内データとの接続)

- 当院のsCAP症例で「入室時CRP」「PSIまたは重症度基準」「ステロイド投与の有無」「治療失敗・院内死亡」を並べるだけで、本研究と同じ問いを記述統計として再現できる
- とくに見たいのは **ステロイドを使った群と使わなかった群の患者像の差**。本研究が示したのは「表現型で効果は変わらない」だが、実診療で表現型によって処方が偏っているなら、そこは是正の余地がある
- 発展形:RRS・バイタル自動収集のデータと突き合わせ、入院36時間以内という投与ウィンドウを当院がどれだけ守れているかを測る

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 重症市中肺炎 (sCAP) はICU入室の主要因で死亡率が高い。国際ガイドラインは敗血症性ショックを合併したsCAPに全身性ステロイドを推奨している。適応はおそらくもっと広く、過剰な炎症反応を示す患者も含まれうると考えられてきた。一方で治療効果は不均一で、肺炎の重症度そのものよりも全身炎症の程度が反応性を決める鍵かもしれない、という認識が強まっていた。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: 「炎症の強いsCAP」という集団の内部に、臨床的・生物学的に異なる表現型が存在するのか。存在するとして、それが転帰を左右するのか、あるいはステロイドの効果を修飾するのかは不明だった。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: CRP 150 mg/L超で組み入れられたRCT (Torres 2015 JAMA) の120例に対し、割付と転帰を除いたベースライン変数だけで教師なしの二段階クラスター解析を行い、2つの表現型を同定した。年齢・性別・併存症・生理学的所見・検査値は大きく異なったにもかかわらず、表現型は転帰と関連せず、メチルプレドニゾロンの効果も修飾しなかった。著者らは「炎症で選別済みの集団では、ステロイドの有効性は広い意味での臨床表現型とはおおむね独立であり、表現型による層別化だけでなく全体の重症度と炎症負荷に基づいて判断すべき」と結論する。ただし本稿は **Scientific Letter**・単一RCTの事後解析・n=120 であり、**仮説生成の域を出ない**。

全体要約

要旨

ひとことで「炎症の強い重症市中肺炎」という集団の中を教師なしクラスター解析で覗いたら、**若年・女性・併存症なし群 (39%)**と**高齢・男性・多併存症群 (61%)**という見た目のまったく違う2群が出てきた。しかし **治療失敗の頻度は21%対22%でほぼ同一**、ステロイドの効き方も両群で変わらなかった。院内死亡だけは高齢群で高かった (18%対4%) が、PSIで調整すると独立した関連は消えた。「炎症で選んだ後は、さらに表現型で選り分ける必要はない」という消極的だが実務的なメッセージ。

内容	
問い	炎症の強いsCAPの中に異なる表現型は存在するか。存在するなら転帰やステロイド効果を変えるか
区分	Scientific Letter(*Intensive Care Med* 2026)。既存RCTの事後的な二次解析であり、新規の前向き研究ではない
母集団	入院時CRP 150 mg/L超の重症市中肺炎。メチルプレドニゾロン 0.5 mg/kg 12時間ごと5日間 対 プラセボ のRCT(入院36時間以内に開始)の被験者
解析対象	120例(プラセボ59例、メチルプレドニゾロン61例)。ITT解析
表現型の作り方	多重代入した5つのデータセットを用い、割付と転帰を除外したベースライン変数で二段階クラスター解析。クラスター数はBIC、品質はシルエット係数で判定
表現型1(47例・39%)	若年(年齢中央値50歳)、女性61.7%、併存症がほぼ無い。呼吸数30・心拍115と生理学的には派手、発熱多い、代謝・腎機能は保たれる。IL-6が高い(399 pg/mL)。敗血症性ショック36.2%、ICU入室87.2%
表現型2(73例・61%)	高齢(年齢中央値80歳)、男性優位、糖尿病30.1%・高血圧58.9%・COPD 26%・虚血性心疾患28.8%。意識障害37.0%、白血球高値、血糖・クレアチニン高値。PSI中央値130、リスククラスV 50.7%
両群で差がなかったもの	ベースラインCRP(276 対 278 mg/L、 $p=0.437$)、 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ (231 対 238、 $p=0.519$)、プロカルシトニン、割付(メチルプレドニゾロン53.2% 対 49.3%、 $p=0.678$)
主要な所見(治療失敗)	全体22%。表現型1で10/47(21%)、表現型2で16/73(22%)、 $p=0.934$ 。調整後 aOR 0.61 (95%CI 0.21–1.78、 $p=0.366$)
主要な所見(死亡)	院内死亡は表現型2で高い(13/73=18% 対 2/47=4%、 $p=0.028$)。調整後は独立した関連なし(aOR 1.43、95%CI 0.25–8.22、 $p=0.686$)
ステロイド効果の修飾	両表現型ともメチルプレドニゾロンで治療失敗が少ない傾向(表現型1:16% 対 27%、表現型2:11% 対 32%)。しかし表現型×治療の交互作用は有意でなく、 交互作用のp値は本文に記載されず補足表S3のみ
感度解析	CRP 204 mg/L以上に限定しても、早期・後期の治療失敗に分けても結果は同様
著者らの提言	判断は表現型ではなく「全体の重症度と炎症負荷」で。ただし死亡18%の表現型2は 今後のRCTの組み入れ対象として魅力的 (炎症エンリッチメント150 mg/L以上を維持しつつイベント率と検出力を上げられる)

押さえるべき5点

- 1 「表現型が見つかった」と「表現型が役に立つ」ことは別。年齢中央値が50歳と80歳という劇的な差がありながら、治療失敗率はほぼ同一だった
 - 2 見た目の派手さと死亡は一致しない。ショックもICU入室も多いのは若年群のほうなのに、死ぬのは高齢併存症群
 - 3 炎症の入口(CRP 150 mg/L超)で既に選別が済んでいる。この設計だから「表現型で差が出ない」のであって、選別していない集団に一般化はできない
 - 4 交互作用が有意でないことは「効果が同じ」の証明ではない。n=120・イベント26件で交互作用を検出する検出力はほぼ無い
 - 5 ⚠️ 調整モデルはイベント数に対して共変量が多すぎる。死亡のaOR 1.43に対する95%CI 0.25–8.22という幅は、この解析が何も否定できていないことを率直に示している
-

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎

要旨

5分で背景を掴む **重症市中肺炎(sCAP:severe community-acquired pneumonia)** とは、病院の外で発症した肺炎のうち、集中治療を要する重症のものを指す。ICU入室の頻度の高い原因であり、死亡率が高い。重症度の判定には **PSI(Pneumonia Severity Index:年齢・併存症・身体所見・検査値から30日死亡リスクを点数化する指標。90点以下のリスククラスI-IIIは死亡0~10%、91~130点のIVと130点超のVは10~35%)** や、人工呼吸・敗血症性ショックといった大基準、収縮期血圧90 mmHg未満・多葉性陰影・PaO₂/FiO₂ 250 mmHg未満といった小基準が使われる。

ステロイド(副腎皮質ステロイド)を肺炎に足すかは、長く議論されてきた。肺炎は感染症なので免疫を抑える薬は直感に反するが、重症例では過剰な炎症反応そのものが臓器障害を起こすため、炎症を抑えることが利益になりうる。現在の国際ガイドラインは **敗血症性ショックを伴うsCAP に全身性ステロイドを推奨**しており、それ以外への適用は議論が続いている。

フェノタイプ(表現型) とは、同じ病名の中にある「サブグループ」のことである。ARDSで有名になった考え方で、同じARDSでも炎症マーカーの高い **高炎症型(hyperinflammatory)** と低い低炎症型では治療反応が違う、という知見が出発点になっている。ポイントは、医師が事前に決めた基準で分けるのではなく、**データのほうに分かれ方を決めてもらう**点にある。

潜在クラス解析・クラスター解析とは、その「データに分けてもらう」手法の総称である。多数のベースライン変数(年齢・併存症・バイタル・検査値)を機械に渡し、**互いに似た患者同士が同じ箱に入るように**患者を分類する。教師なし(unsupervised)と呼ばれるのは、転帰(死んだか生きたか)や治療の割付を機械に教えないからで、そうしないと「転帰で分けただけ」の循環論法になる。本研究も割付と転帰をクラスタリングから明示的に除外している。

分けた後に問う質問は2つある。①**その箱によって転帰が違うか(予後の層別化)**、②**その箱によって治療の効き方が違うか(効果修飾=treatment effect modification)**。②が成り立てば「この表現型にだけステロイドを出す」という精密医療が可能になる。本研究が調べたのは、まさにこの2つである。

補足すると、②を統計的に検定するのが **交互作用項(phenotype × treatment)** である。交互作用が有意なら「効き方が違う」、有意でなければ「違うとは言えない」。**「有意でない」=「同じ」ではない**という区別が、この論文を読むうえで最も重要な理解になる。

2. 背景 — なぜこの問いが立つのか

著者らが冒頭で置いた前提は4段階になっている。

- 1 sCAPはICU入室の頻度の高い原因であり、死亡率が高い

- ② 現行の国際ガイドラインは、敗血症性ショックを合併したsCAP に全身性ステロイドを推奨している(引用1=ERS・ESICM・ESCMID・ALAT の2023年ガイドライン)
- ③ ステロイドの適応はおそらくもっと広く、過剰な炎症反応を示す患者も含まれる(引用2)
- ④ しかし治療効果は不均一であり、肺炎の重症度だけでなく全身炎症の程度こそが反応性の主要な決定因子かもしれないという認識が高まっている(引用3)

この4段階の先に、本研究の問いが置かれる。すなわち「炎症の強い重症肺炎という集団の内部に、臨床的・生物学的に異なる表現型が存在し、それが転帰を左右したりステロイドの有効性を修飾したりするのは、依然として不確かである」。

著者らの目的は明示的に2つに分けて述べられている。

- ベースラインの臨床・生物学的変数を用い、データ駆動的に表現型を同定すること
- 表現型が臨床転帰と関連するか、および補助的ステロイド療法の効果を修飾するかを評価すること

3. 方法(Methods)

3.1 コホート — 何を再解析したのか

本研究は独立した新規コホートではなく、既存のRCTの参加者を再解析したものである。

項目	内容
元となった試験	Torres A ら、*JAMA* 2015;313:677–686(引用4)。重症市中肺炎かつ高炎症反応の入院患者におけるステロイドの治療失敗への効果を検証したRCT
組み入れの入口	入院時 C反応性蛋白(CRP)150 mg/L超
介入	メチルプレドニゾロン静注 0.5 mg/kg を12時間ごと、5日間
対照	プラセボ
開始時期	入院から36時間以内
解析集団	intention-to-treat(ITT)population
解析対象数	120例(プラセボ59例、メチルプレドニゾロン61例)
倫理	各施設の倫理委員会が承認。全参加者または代諾者から書面同意

著者らは「全患者が来院時に顕著な炎症反応を呈しており、CRP中央値は200 mg/Lを超えていた。これは**親試験のエンリッチメント戦略と整合する**」と述べている。つまりこの120例は、そもそも炎症の強い患者だけを集めた集団である。

3.2 記述統計と比較

- 連続変数は 平均(標準偏差)または 中央値(四分位範囲)で報告
- カテゴリ変数は 件数と百分率
- 連続変数の比較は **Student の t 検定** または **Mann-Whitney の U 検定**
- カテゴリ変数の比較は **カイ二乗検定** または **Fisher の正確検定**

3.3 欠測の扱い

- 完全条件付き特定(fully conditional specification)による多重代入を実施し、5つの代入データセットを作成
- 代入に投入した変数:人口統計学的変数、併存症、生理学的変数、検査値
- **転帰は代入していない**(outcomes were not imputed)

3.4 表現型の同定 — 二段階クラスター解析

- 代入後のベースラインデータセットに対して **two-step cluster analysis** を実施
- 連続変数は**標準化**し、カテゴリ変数は**名義変数**として投入
- 最適なクラスター数は **ベイズ情報量規準(BIC)** で決定 (Supplementary Figure S1)
- クラスターの品質は **シルエット係数** で評価 (Supplementary Figure S2)
- **割付と転帰はクラスタリングから除外** (treatment allocation and outcomes were excluded from clustering)

この最後の一点は方法論上きわめて重要で、これがあるからこそ「転帰で分けたものを転帰で説明する」循環論法を避けられている。

3.5 表現型割り当て後の解析

- 表現型間で **割付と臨床転帰** (治療失敗、早期および後期の治療失敗、院内死亡) を比較。カイ二乗検定または Fisher の正確検定、およびロジスティック回帰
- **未調整モデルと調整モデルの両方**を当てはめた
- 調整モデルの共変量: **PSI (Pneumonia Severity Index)**、**入院年**、**施設 (center)**
- **表現型×治療の交互作用項**を投入して効果修飾を評価
- 全体集団に加え、**事前に規定されたサブグループ解析**として、ベースラインCRP濃度による層別を実施。カットオフは **204 mg/L** (引用5=Smit ら、*Lancet Respir Med* 2025 のデータ駆動解析に基づく)
- 解析ソフト: **SPSS Statistics version 26**

判断の流れ

この論文の設計を読み解く順序を、3列で整理する。

状況	確認すること	次の一手
「表現型が見つかった」と書いてある	何を入れて分けたか。転帰と割付を除外しているか	除外していれば循環論法は回避されている。本研究は除外済み
表現型間でベースラインが大きく違う	違いが「予後の違い」に直結しているか	未調整で差があっても、重症度スコアで調整すると消えることがある。本研究の死亡がこれ
表現型ごとに治療効果の数字が違って見える	交互作用項の検定結果を見たか	各群内の差を見比べるのではなく交互作用で判断する。本研究は有意でない
交互作用が有意でない	イベント数と検出力を確認したか	n=120・イベント26件では「差が無い」ではなく「分からない」が正しい読み
自施設に当てはめたい	母集団の入口条件は何だったか	入口はCRP 150 mg/L超。この条件を満たさない患者には外挿できない

4. 結果(1)— 2つの表現型と患者背景

4.1 同定された2つの表現型

2つの明確な表現型が同定された(詳細は Supplementary Table S1)。

表現型1 (47例・全体の39%)

- 若年
- 女性が優位
- 慢性併存症の負荷がきわめて低い
- 呼吸数と心拍数が高い
- 発熱の頻度が高い
- 代謝・腎機能は保たれている

表現型2 (73例・全体の61%)

- 高齢
- 男性が優位
- 慢性併存症の有病率が高い(糖尿病、高血圧、COPD、虚血性心疾患)
- 意識障害が高頻度
- 白血球数・好中球数が高値

- 代謝・腎機能のプロファイルが不良

著者らは続けて、**これらの違いにもかかわらず、ベースラインのCRP濃度と酸素化指標は両表現型で同様であった**と明記している。さらに、割付は表現型間で差がなく、**表現型の割り当てがランダム化とは独立している**ことが確認された。

4.2 Table 1 の読み方(原表・前半)

図の解説

Table 1 (原表・前半) Baseline characteristics, treatment allocation, and outcomes by phenotype 4列構成の表。左から「Variable(変数)」「Phenotype 1 (n = 47)」「Phenotype 2 (n = 73)」「P-Values」。行は薄い青の帯と白の帯が交互に並び、Comorbidities・Symptoms・Clinical signs・Serum levels・Risk class・Major severity criteria・Minor severity criteria という見出し行の下に、字下げされた項目が入れ子で並ぶ。中央値は「中央値(第1四分位;第3四分位)」の形式。有意差の星印は使われておらず、p値がそのまま数値で示されている。**眼で追うべき箇所**: 上から3分の1(年齢・性別・併存症)が p値 0.001未満で埋まっているのに対し、中ほどの CRP(0.437)、PaO₂/FiO₂(0.519)、プロカルシトニン(0.393)、血小板(0.144)だけが有意差なしで並ぶ。**「入口で揃えた変数は揃っており、揃えていない変数だけが割れている」**という構図が、視覚的にそのまま読み取れる。

日本語に起こすと次のようになる。

人口統計と併存症

変数	表現型1 (n=47)	表現型2 (n=73)	p値
年齢(歳・中央値[IQR])	50(32;60)	80(69;82)	0.001未満
女性	29(61.7%)	17(23.3%)	0.001未満
糖尿病	1(2.1%)	22(30.1%)	0.001未満
高血圧	3(6.4%)	43(58.9%)	0.001未満
虚血性心疾患	0(0%)	21(28.8%)	0.001未満
慢性閉塞性肺疾患	0(0%)	19(26%)	0.001未満
肥満	0(0%)	9(12.3%)	0.012未満
活動性がん	1(2.1%)	10(13.7%)	0.049
現喫煙者	20(42.6%)	12(16.4%)	0.001未満
アルコール依存	0(0%)	10(13.7%)	0.006

併存症は「1人が複数を持ちうる」と脚注aに明記されている。表現型1では虚血性心疾患・COPD・肥満・アルコール依存が**すべて0例**であり、表現型2との対比が極端である。

症状

変数	表現型1 (n=47)	表現型2 (n=73)	p値
発熱	38(80.9%)	51(69.9%)	0.180
意識障害	0(0%)	27(37.0%)	0.001未満
呼吸困難	26(55.3%)	45(61.6%)	0.491
咳	36(76.6%)	50(68.5%)	0.336
悪寒	23(48.9%)	20(27.4%)	0.016
胸痛	25(53.2%)	22(30.1%)	0.012

意識障害が表現型1で**ゼロ**、表現型2で37.0%という差は、クラスター解析が高齢者の肺炎の典型像をそのまま拾ったことを示している。

バイタルサインと検査値

変数(中央値[IQR])	表現型1 (n=47)	表現型2 (n=73)	p値
体温(°C)	37.9(36.8;38.9)	37.3(36.5;38.2)	0.142
呼吸数(回/分)	30(25~40)	27(21.3~32)	0.013
心拍数(回/分)	115(97.5;129)	100(90;119)	0.003
血糖(mg/dL)	110(93;137)	149(116;198)	0.001未満
血小板(×10 ⁹ /L)	194(155;283)	222(181;286)	0.144
白血球数(×10 ⁹ /L)	11.7(7.13;16.1)	14.9(10.3;22.9)	0.004
CRP(mg/L)	276(214;347)	278(197;320)	0.437
クレアチニン(mg/dL)	1.20(0.90;1.60)	1.60(1.00;1.90)	0.018
プロカルシトニン(ng/mL)	1.71(0.50;5.57)	1.84(0.50;7.33)	0.393
IL-6(pg/mL)	399(213;978)	212(134;453)	0.002
IL-8(pg/mL)	93(52.5;321)	62.5(36;114.5)	0.052
IL-10(pg/mL)	7.6(4.2;15.5)	4.9(2.8;9.35)	0.041
PaO2/FiO2(mmHg)	231(162;281)	238(195;270)	0.519

ここに本研究のいちばん面白い逆転がある。**サイトカイン(IL-6・IL-10)**が高いのは若年の**表現型1**のほうで、IL-6は 399 対 212 pg/mL(p=0.002)と約2倍の開きがある。にもかかわらず CRP は 276 対 278 mg/L でまったく差がない。急性相蛋白であるCRPと、より上流のサイトカインが、必ずしも同じ方向を向かないことを示す実データである。

重症度と重症度基準

変数	表現型1 (n=47)	表現型2 (n=73)	p値
胸水	11 (23.4%)	12 (16.4%)	0.344
PSIスコア(中央値[IQR])	90 (53; 110)	130 (100; 140)	0.001未満
リスククラス I-III	23 (48.9%)	9 (12.4%)	0.001未満(クラス全体)
リスククラス IV	20 (42.6%)	27 (37.0%)	同上
リスククラス V	4 (8.5%)	37 (50.7%)	同上
大基準:人工呼吸	4 (8.5%)	11 (15.3%)	0.277
大基準:敗血症性ショック	17 (36.2%)	11 (15.3%)	0.009
小基準:収縮期血圧90 mmHg未満	13 (27.7%)	15 (20.8%)	0.391
小基準:多葉性陰影	31 (66.0%)	40 (54.8%)	0.225
小基準:PaO ₂ /FiO ₂ 250 mmHg未満	31 (66.0%)	51 (70.8%)	0.574
ICU入室	41 (87.2%)	47 (64.4%)	0.006
マクロライド併用療法	5 (10.6%)	23 (32.4%)	0.001未満

PSIは年齢と併存症を重く配点する指標なので、表現型2でPSIが高いのは**ほぼ定義上の帰結**である(年齢が中央値80歳ならそれだけで80点が入る)。一方で **敗血症性ショックは表現型1で2倍以上多く(36.2% 対 15.3%、p=0.009)、ICU入室率も高い(87.2% 対 64.4%)**。つまり急性期の生理学的な破綻は若年群のほうが激しい。

△ 注意

「重症度スコアが高い群」と「急性期に暴れている群」は別物である。表現型2はPSI 130・リスククラスVが50.7%で、**スコア上は明らかに重症**である。しかし敗血症性ショックは15.3%しかなく、ICU入室率も64.4%と低い。逆に表現型1はPSI 90でクラスI-IIIが半数近くを占めるのに、ショック36.2%・ICU入室87.2%である。**PSIは「この人がどれくらい死にやすい体か」を測る指標であって、「今どれだけ暴れているか」を測る指標ではない**。この2つを混同すると、高齢者の肺炎で「スコアが高いから急変しやすい」と読み違えたり、若年の劇症例で「スコアが低いから大丈夫」と読み違えたりする。当院で重症度スコアを運用するときにそのまま効く教訓である。

4.3 Table 1 の読み方(原表・後半)

図の解説

Table 1 (continued) Treatment allocation and outcomes 前半と同じ4列構成。上から「救急外来受診からランダム化までの日数」「メチルプレドニゾロン治療」に続き、Treatment failure(治療失敗)が階層構造で並ぶ。治療失敗は Early(0-72時間)と Late(72-120時間)に分かれ、それぞれの下に構成要素(早期人工呼吸・早期敗血症性ショック・死亡／画像所見の進行・呼吸不全・後期人工呼吸・後期敗血症性ショック・死亡)が字下げして入る。最終行が In-hospital mortality。表の下に脚注が3つ。IQR と PSI の略語定義、脚注a(併存症は複数持ちうる)、脚注b(PSIのリスククラスの定義。クラスI-III は90点で死亡0~10%、クラスIV は91~130点、クラスV は130点超で死亡10~35%)。眼で追うべき箇所:p値の列が上から 0.098、0.678、0.934、0.536… と有意でない数字ばかりで埋まり、**最終行の In-hospital mortality の 0.028 だけが唯一の有意差**として浮き上がる。この「1行だけ光る表」という見た目そのものが、本研究の慎重な結論の理由になっている。

変数	表現型1 (n=47)	表現型2 (n=73)	p値
救急外来受診からランダム化までの日数(中央値[IQR])	0(0;1)	1(0;1)	0.098
メチルプレドニゾロン治療	25(53.2%)	36(49.3%)	0.678
治療失敗	10(21.3%)	16(21.9%)	0.934
早期治療失敗(0~72時間)	6(12.8%)	6(8.2%)	0.536
— 早期の人工呼吸	6(12.8%)	3(4.1%)	0.152
— 早期の敗血症性ショック	0(0%)	5(6.8%)	0.155
— 死亡	1(2.1%)	3(4.1%)	0.999超
後期治療失敗(72~120時間)	6(12.8%)	11(15.1%)	0.724
— 画像所見の進行	3(6.4%)	7(9.6%)	0.738
— 呼吸不全	1(2.1%)	5(6.8%)	0.402
— 後期の人工呼吸	1(2.1%)	4(5.5%)	0.647
— 後期の敗血症性ショック	2(4.3%)	2(2.7%)	0.644
— 死亡	0(0%)	0(0%)	—
院内死亡	2(4.3%)	13(17.8%)	0.028

この表から、親試験の「治療失敗」がどう定義されていたかも読み取れる。**早期(0~72時間)**は人工呼吸・敗血症性ショック・死亡、**後期(72~120時間)**は画像所見の進行・呼吸不全・人工呼吸・敗血症性ショック・死亡の複合アウトカムである。

内訳を見ると、表現型1の早期治療失敗はほぼ全部が**早期の人工呼吸**(6例中6例)で、表現型2の早期治療失敗は**敗血症性ショック5例**が主体である。同じ「治療失敗」でも中身が違う。

5. 結果(2)— 治療失敗 🐼

- 全体の治療失敗は **22%**
- 表現型間で差なし: 表現型1 10/47(21%) 対 表現型2 16/73(22%)、**p=0.934**

- 調整ロジスティック回帰でも、表現型は治療失敗と関連しなかった：aOR 0.61、95%CI 0.21～1.78、p=0.366 (Supplementary Table S2)

ステロイドの効果を表現型ごとに見ると、**両表現型ともメチルプレドニゾン群で治療失敗が少なかった。**

表現型	メチルプレドニゾン	プラセボ
表現型1	4/25 (16%)	6/22 (27%)
表現型2	4/36 (11%)	12/37 (32%)

しかし著者らは「**効果修飾の証拠はなかった** (表現型×治療の交互作用; Supplementary Table S3)」と述べている。所見は早期治療失敗・後期治療失敗のいずれでも一貫しており、ベースラインCRP 204 mg/L以上に限定した解析でも同様であった (Supplementary Tables S4–S5)。

POINT

ここから読み取れる数字 (本文の値からの試算) 論文が直接には書いていないが、報告された分数から機械的に計算できる値を挙げておく。**原著が主張していない数値ではなく、原著の数値の再配置である** 点に注意。

- 全体でのメチルプレドニゾン群の治療失敗: $(4+4)/61 = 8/61 = 13.1\%$
- 全体でのプラセボ群の治療失敗: $(6+12)/59 = 18/59 = 30.5\%$
- 合計 $26/120 = 21.7\%$ (本文の「22%」と一致する)
- 絶対差は 表現型1で約11ポイント (27%→16%)、表現型2で約21ポイント (32%→11%)

表現型2のほうが絶対差が大きく見えるが、**イベントは表現型2で16件、表現型1で10件しかない**。この規模の差は偶然の範囲内で容易に生じる。著者らが交互作用を強調しなかったのは妥当である。

6. 結果(3)― 院内死亡 🍌

- 院内死亡は表現型2で高かった: **13/73 (18%) 対 2/47 (4%)**、p=0.028
- しかし調整後は、表現型は院内死亡と独立には関連しなかった**: aOR 1.43、95%CI 0.25～8.22、p=0.686 (Supplementary Table S2)

治療別に見ると、

表現型	メチルプレドニゾン	プラセボ
表現型1	1/25 (4%)	1/22 (5%)
表現型2	5/36 (14%)	8/37 (22%)

表現型2では**メチルプレドニゾンのほうが数値上は低い**が、表現型1ではほとんど差がない。それでも「統計的に有意な表現型×治療の交互作用は検出されなかった」(Supplementary Table S3)。CRP 204 mg/L以上に限定した解析でも結果は同様であった。

死亡アウトカムの調整前後の変化は、本研究のなかで最も解釈が要る部分である。**未調整では明確に差があるように見えた死亡が、PSI・入院年・施設で調整すると消える**。これは「表現型2が死ぬのは表現型2だからではなく、表現型2が高齢で併存症が多いから(=PSIが高いから)」という説明と整合する。表現型はPSIが既に持っている情報を、別の言い方で表現していたにすぎない可能性が高い。

7. 著者らの結論と提言

著者らの結論部分は3文で構成されている。原文の慎重さのまま再現する。

- ① **同定**: sCAPかつ高炎症反応の患者において、教師なし・データ駆動のアプローチにより、臨床的・生物学的に異なる2つの表現型が同定された
- ② **否定的所見**: 年齢、併存症負荷、生理学的所見、検査値プロファイルに顕著な差があったにもかかわらず、**表現型は臨床転帰と関連せず、補助的メチルプレドニゾンの効果を修飾しなかった**
- ③ **含意**: これらの所見は、「高炎症反応で選別された集団では、ステロイドの有効性はより広い臨床表現型とはおおむね独立であるかもしれない」ことを示唆し、**表現型による層別化だけではなく、全体の疾患重症度と炎症負荷に基づく治療判断**を支持する(著者ら自身が引用5で最近提案した方向性と同じ)

そのうえで著者らは、**否定的結果を将来の試験デザインに転用する**提言で締めくくっている。

> 表現型2で観察された全体死亡率が実質的に高かった(18%)ことを踏まえると、今後のRCTは、**全身炎症のエンリッチメント(少なくとも150 mg/L)を維持しつつ、この高リスク表現型に組み入れを集中させる**ことができるかもしれない。そうしたアプローチは、重症肺炎の今後の介入研究において、**イベント率・統計的検出力・実行可能性を高めうる**。

この提言は控えめな助動詞(could、may)で書かれており、断定していない。**「表現型は治療選択には使えないが、試験の組み入れには使えるかもしれない」という二段構えの主張である**。この区別は、精密医療の議論でしばしば混同されるところなので、ジャーナルクラブで確認しておく価値が高い。

8. 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点 🔍

8.1 事後的な表現型定義という根本問題

① そもそも探索的な二次解析である

- 本稿は Scientific Letter であり、既存RCT(Torres 2015 JAMA)の**事後解析**である。表現型解析が親試験の登録時に事前規定されていたかどうかは、本文からは読み取れない
- 事前登録番号の記載がない。CRP 204 mg/L のサブグループ解析については「prespecified(事前規定)」と明記されているが、**表現型解析そのものが事前規定だったとは書かれていない**
- 探索的解析の結論は仮説生成であって仮説検証ではない。この論文を「表現型層別化は無効であることが示された」と読むのは行き過ぎである

② クラスター数「2」は所与ではない

- BICで最適クラスター数を決めたと書かれているが、**BICの値そのものは補足図S1にしかない**。2と3の差がどれほどだったかは本文からは判断できない
- シルエット係数(クラスターの分離の良さを示す指標)の値も補足図S2にあり、本文には数値が示されていない。**「良好だった」という記述すらない**
- $n=120$ でクラスター解析を行うと、47例と73例という分割になる。**片方のクラスターが47例しかない状態**で、その中をさらに治療群で割ると25例と22例になる。統計的にはきわめて薄い

③ クラスターが拾ったのは「年齢」ではないか

- 年齢中央値50歳 対 80歳、併存症の有無がほぼ完全に分離、PSIが90 対 130。**この2群は事実上「若年健常」対「高齢多併存症」であり、機械学習を使わなくても手で分けられる**
- 「biologically distinct(生物学的に異なる)」という表現は、IL-6・IL-8・IL-10 の差を指していると思われるが、**CRPもプロカルシトニンも酸素化も差がない**
- 高炎症型ARDSで報告されてきたような「炎症バイオマーカーで分かれる表現型」とは、性質がかなり異なる。同じ「フェノタイプ」という語を使っても中身が違う点は、[ARDSの未来 — 定義の進化・不均一性・サブフェノタイプ駆動の個別化治療\(ナラティブレビュー・CritCare2025\)](#) と読み比べると明瞭になる

8.2 多重比較と検出力

④ Table 1 だけで40個以上の検定が走っている

- 多重比較の調整(Bonferroni 等)について本文に記載がない。 $p=0.049$ (活動性がん)、 $p=0.041$ (IL-10)、 $p=0.028$ (院内死亡)といった「かろうじて有意」の値は、40回の検定のうちの数個としては偶然でも出る水準である

- ==唯一の有意な転帰である院内死亡の $p=0.028$ も、この文脈では割り引いて読む必要がある==

⑤ イベント数に対して共変量が多すぎる

- 死亡イベントは15件、治療失敗イベントは26件しかない。それに対して調整モデルは PSI・入院年・施設の3変数を投入している
- 施設は多施設試験なのでカテゴリ変数として複数のダミー変数に展開される。**実質的な自由度は3どころではない**
- ロジスティック回帰では1変数あたり10イベント ($EPV \geq 10$) が経験則だが、この解析は明らかに下回る。**推定値は不安定で、係数は極端に振れやすい**
- 実際、死亡の aOR 1.43 に対する95%CI は **0.25~8.22** (オッズ比が33倍の幅を持つ)。この区間は「差がない」も「大差がある」も含んでおり、**この解析は何も否定できていない**

⑥ 交互作用の検定は絶望的に検出力不足

- 主効果の検出に必要なサンプルサイズに対し、交互作用の検出には**おおむね4倍のサンプル**が必要とされる。 $n=120$ ・イベント26件では、よほど極端な効果修飾でない限り検出できない
- したがって「効果修飾の証拠はなかった」は、**「効果修飾は無い」ではなく「あるともないとも言えない」と読むのが正しい**
- 著者らは「no evidence of effect modification」という慎重な言い回しを使っており、断定はしていない。この点は著者らの誠実さとして評価してよい
- ただし **交互作用のp値が本文に一つも書かれていない** (すべて補足表S3送り) のは、読者が検証しにくい構成である。ジャーナルクラブで補足資料を開く価値がある

⑦ 調整オッズ比の参照カテゴリが明記されていない

- 「aOR 0.61」「aOR 1.43」が、表現型2 対 表現型1 なのか逆なのかが本文からは分からない
- 死亡の未調整オッズ比は、報告された分数から計算すると 表現型2 対 表現型1 で約4.9 になる ($13/60$ と $2/45$ の比。**これは私の試算であり原著の記載ではない**)。調整後に 1.43 まで下がる向きから見ると、表現型2 を指標カテゴリとした解釈が自然だが、**論文は明示していない**

8.3 外的妥当性

⑧ 母集団の入口が二重に狭い

- 第1の狭さ：**入院時CRP 150 mg/L超**。この条件を満たさないsCAP患者には、本研究の所見は一切外挿できない
- 第2の狭さ：**親試験(2015年JAMA)の組み入れ・除外基準**がそのまま効いている。当時の除外基準は本Letterに再掲されていないので、読者は原著に当たらないと分からない

- 実データは主にスペイン(バルセロナ)の症例と推定される。**日本の高齢者肺炎、とくに誤嚥性肺炎の比率が高い当院の患者層とは背景が異なる**

⑨ 症例登録の時期が古い

- 親試験は2015年の *JAMA* 発表であり、登録はそれ以前である。**マクロライド併用率が表現型1で10.6%と低い点にも時代が出ている**
- この10年でsCAPの管理は変わっている(迅速微生物診断、非侵襲的呼吸補助、ウイルス性肺炎への対応)。**2026年に読むには、治療背景の変化を割り引く必要がある**

⑩ 治療失敗という複合アウトカムの解釈

- 「治療失敗」は人工呼吸・敗血症性ショック・画像所見の進行・呼吸不全・死亡の複合である。**画像所見の進行と死亡が同じ重みで数えられている**
- Table 1 の内訳を見ると、表現型1の早期治療失敗はほぼ人工呼吸、表現型2は敗血症性ショック主体で、同じ「治療失敗」でも中身が違う。複合アウトカムを1つの数字にまとめると、この違いが見えなくなる

⑪ 「ステロイドは効く」という前提自体が本研究の検証範囲外

- 本研究は「ステロイドが効くか」ではなく「表現型で効き方が変わるか」を問うている。しかし各群内の治療失敗率(表現型2で11%対32%)を見ると、**ステロイドの効果自体は目を引く大きさである**
- ただし n=120 の事後解析でこれを主張することはできない。ステロイドの効果本体については [非ウイルス性市中肺炎へのステロイドは短期死亡と挿管を減らす\(30RCT・7519例のSR・MA・ICM2025\)](#) や [SCCM 2024年ステロイド焦点更新 — 敗血症性ショックとARDSは条件付き推奨、重症市中肺炎は強い推奨\(CCM2024\)](#) を参照する

本Letterの強み — 否定的結果をきちんと出したこと

- **循環論法を避ける設計**: 割付と転帰をクラスタリングから明示的に除外しており、方法論上の基本を守っている。「フェノタイプが転帰を予測した」という論文の多くがここで躓く
- **否定的結果を公表した価値**: 精密医療の分野では、うまく分かれた表現型の話ばかりが発表されがちである。「分けたが役に立たなかった」という報告が出ることは、**出版バイアスへの実質的な対抗**になる
- **失敗を試験デザインの提案に転用した**: 「治療選択には使えないが、組み入れの濃縮には使えるかもしれない」という切り分けは実務的で、次のRCTの設計に直接つながる
- **断定していない**: may、could、suggest といった助動詞で終始しており、n=120の限界を著者ら自身が理解していることが読み取れる

8.4 「全例にステロイドか、表現型で選ぶか」— 当院の文脈に置き直す

Vaultに既にある知見と並べると、本研究の位置がはっきりする。

立場	主な根拠	本研究との関係
ショックがあれば出す	<u>重症市中肺炎(sCAP)の国際ガイドライン — 8つの臨床疑問、マクロライド併用・ショック時のステロイド(ERS ESICM ESCMID ALAT・ERJ2023)、SCCM 2024年ステロイド焦点更新 — 敗血症性ショックとARDSは条件付き推奨、重症市中肺炎は強い推奨(CCM2024)</u>	本研究はこれを覆していない。前提として受け入れている
重症なら広く出す	<u>非ウイルス性市中肺炎へのステロイドは短期死亡と挿管を減らす(30RCT・7519例のSR・MA・ICM2025)</u> (30RCT・7519例で短期死亡 RR 0.82、人工呼吸 RR 0.63)	本研究は「炎症で選んだ後は表現型で絞らなくてよい」と述べる点で、この立場と整合する
炎症の大きさで選ぶ	親試験の入口(CRP 150 mg/L超)、引用5のCRP 204 mg/Lカットオフ	本研究が支持する立場。ただし炎症マーカーによる選別の妥当性そのものを検証したわけではない
表現型で選ぶ	<u>ARDSの高炎症型・低炎症型の系譜(ARDSの未来 — 定義の進化・不均一性・サブフェノタイプ駆動の個別化治療(ナラティブレビュー・CritCare2025))</u>	本研究が支持しなかった立場。 ただし「否定した」ではなく「支持する証拠が出なかった」

ジャーナルクラブで投げる問いとしては次が有用である。

- **問い1**：もし表現型2(高齢・多併存症)に絞った次のRCTが陽性だったとして、それは「表現型2に効く」のか「イベント率が上がったから検出できた」のか。この2つは臨床的にどう違うか
- **問い2**：当院で「炎症が強い」をどう定義するか。CRP 150 mg/L か、204 mg/L か、それとも別の指標か。**入室時に必ず取れる値で運用可能な閾値**はどれか
- **問い3**：IL-6が高いのに死なない群(表現型1)と、IL-6が低いのに死ぬ群(表現型2)が同居しているとき、私たちは何を「炎症負荷」と呼んでいるのか

9. 主要な引用文献

本Letterが引用している文献は**5編のみ**である。すべて原典に当たる価値が高い。

内容	文献
重症市中肺炎の管理に関する国際ガイドライン(敗血症性ショック合併例へのステロイド推奨の出典)	Martin-Loeches I, Torres A, Nagavci B ら、*Intensive Care Medicine*、2023年、49巻615–632頁 (doi:10.1007/s00134-023-07033-8)／Vault内 → 重症市中肺炎(sCAP)の国際ガイドライン — 8つの臨床疑問、マクロライド併用・ショック時のステロイド(ERS ESICM ESCMID ALAT・ERJ2023)
重症CAPへのステロイドの最終承認か — 敗血症性ショックでは確実に(炎症エンリッチメント150 mg/Lの根拠)	Martin-Loeches I, Nagavci B, Torres A、*Critical Care*、2023年、27巻342頁 (doi:10.1186/s13054-023-04613-4)
重症市中肺炎(sCAP)— 管理の進歩と今後の方向性(治療効果の不均一性と炎症の位置づけ)	Martin-Loeches I, Reyes LF, Rodriguez A、*Thorax*、2025年、80巻565–575頁 (doi:10.1136/thorax-2024-222296)
親試験。重症市中肺炎かつ高炎症反応の入院患者に対するステロイドの治療失敗への効果(RCT)	Torres A, Sibila O, Ferrer M ら、*JAMA*、2015年、313巻677–686頁 (doi:10.1001/jama.2015.88)
市中肺炎でステロイドの利益を受ける患者を予測する — 複数RCTのデータ駆動解析(CRP 204 mg/L カットオフの出典)	Smit JM, Van Der Zee PA, Stoof SCM ら、*Lancet Respiratory Medicine*、2025年、13巻221–233頁 (doi:10.1016/S2213-2600(24)00405-3)

引用文献のうち3編(1・2・3)は著者ら自身のグループによるものである。**Scientific Letter** という枠組みでは自然だが、参照の範囲が狭いことは指摘しておいてよい。

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 炎症の強い重症市中肺炎120例を教師なしで分けたら、若年・併存症なし群(39%)と高齢・多併存症群(61%)という見た目のまったく違う2群が出た。しかし **治療失敗は21%対22%でほぼ同一、ステロイドの効き方も両群で変わらなかった**。院内死亡だけ高齢群で高かったが(18%対4%)、PSIで調整すると独立した関連は消えた。

入りをCRP 150 mg/L超で絞った後は、さらに患者像で選り分ける根拠は無い。判断は「重症度と炎症の大きさ」で行うというのが著者らの主張である。

ただし n=120・イベント26件・交互作用のp値は補足表のみ。**「効果修飾は無い」ではなく「あるともないとも言えない」**が正しい読み方であり、この論文で診療を変える必要はない。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。